

2023年度 卒業論文

力覚提示による道具使用時の指先動作 の熟達支援

Proficiency Support for Fingertip Movements
When Using Tools by Force Display

東京電機大学 工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

20EH093 梁瀬 琉真

2024年2月1日 提出

研究概要

日常生活において、扱いの優れた手である利き手を使用している。そのため、利き手が使用できなくなった際に生活が困難となる。この問題を解決するために手の動作を熟達手法が研究されている。しかし、従来の研究において単純な操作を主としているため、重要性が低いと考えられる。そこで、生活に必要かつ複雑な動作として、筆記動作に着目した。筆記動作において、指の力加減が重要であるとの研究例があるが、指の力を変化させることによって筆記動作を熟達させる研究は少ない。

本研究では指の力に着目した熟達支援システムの作成を行った。握力の大きさに応じて、ワイヤから力がかかり操作を妨害する環境下で練習を行い、握力の低下を促した。結果では力覚提示を行ったグループで筆記動作の向上が確認された。また、練習前後における握力の変化は確認されず、握力の低下による筆記動作が向上はみられなかった。

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	関連研究	3
1.2.1	筆記動作の熟達	3
1.2.2	筆記動作と筆圧, 握力の関係	4
1.2.3	指への力覚提示	5
1.3	研究目的	7
第2章	提案手法	8
2.1	力覚提示装置	9
2.2	筆記位置の測定	10
2.3	握力の測定	13
2.4	指先への力覚提示	14
第3章	実験概要	16
3.1	実験目的	17
3.2	実験環境	18
3.3	実験タスク	20
3.4	実験手順	21
3.5	実験アンケート	22
第4章	実験結果と考察	23
4.1	実験結果	24
4.1.1	筆記精度の変化	24
4.1.2	握力の変化	25
4.1.3	熟達感の確認	26
4.2	考察	28

第5章	結論と今後の展望	29
5.1	結論	30
5.2	今後の展望	31

第1章 序論

本研究では，ワイヤによる力覚提示装置を指先に装着し，指先への力覚提示による熟達システムを作成，そのシステムの有効性について評価した．本章では以下の項目について述べる．

- 研究背景
- 関連研究
- 研究目的

1.1 研究背景

日常生活において、人間は掴む動作や押す動作などにより物との接触や物の移動を行う。また、道具を用いる際にも手は使用され、書字動作や箸の操作においては手の細かい動きが重要となる。このように、物の移動や道具の活用では多くの場面で手を用いており、一般的に器用さが優れた手である利き手を使用することが多い。[1] しかし、多くの人が利き手に依存した生活をしているため、利き手が怪我や病気により使用が困難となった際の生活の質の低下が問題となる。

使用が困難となった手の動作改善および使用可能な非利き手を日常生活で支障のない状態とするために、さまざまな手法が提案されている。一般的な手法として、理学療法や作業療法の分野では利き手交換リハビリがある。これは、対象者に箸の操作や書字動作といった細かな道具の動作を繰り返し行ってもらい訓練手法である。[2] しかし、このリハビリは長期間の訓練を必要とする。また、慣れない運動を強いられる点や動作の上達を実感しづらい点がリハビリを受ける人にとって苦痛となり、学習効率の低下の原因となる。[2]

その改善として、手の動作を熟達させる手法が提案されている。その手法では、視覚情報や触覚情報を利用により熟達を促進しており、単純な物の把持や指の操作に着目している。[3] [4] しかし、このような動作は非利き手でも行うことが可能であり、熟達の必要性が低い。そのため、利き手により左右差が出る操作の熟達が必要になると考える。

前述した利き手交換リハビリでは、単純な動作に加えて道具操作に注目した熟達を取り扱っている。道具操作は指の細かい動きが必要なだけでなく、指からの力と道具からの力のバランスが必要となる。[9] よって、道具操作は単純な動作に比べて利き手による左右差が出やすいと考えられる。日常生活でよく行われ、世界中で行われる動作という点から筆記動作の熟達に着目をした。

1.2 関連研究

1.2.1 筆記動作の熟達

筆記動作の熟達に関する先行研究では、筆記具に直接力を提示させることで熟達を促す手法が存在する。

稲見らの研究では、力覚提示装置を利用して綺麗な文字を描くように反力を提示する手法を提案している。[5] この研究では、文字の位置や折れ、曲がり角のような位置において反力を提示させることにより、文字の書き方を矯正させており、筆づかいの習得等に有効であることが示されている。

また、嵯峨らの研究では、力覚提示装置を使用して熟練者の位置情報や力情報を被験者に提示することで、熟練者の筆記動作を習得する手法を提案している。[6] この研究を通して、位置情報と力覚情報の伝達が可能である点や学習の有効性について示されている。こうした力覚提示装置を利用して筆記動作を向上させる研究では、他にも手の不自由な人を対象にした筆記動作をガイドして動作習得を促すシステムがある。[7] また、筆記動作のストロークによって力提示をすることにより筆記動作習得を促進させるシステム等も提案される。[8] これらの研究においても、練習による効果が示されており、力覚提示を用いた熟達の効果が示されている。

しかし、これらの研究ではいずれの手法も筆記具本体を基準とした熟達となっており、指先の動作やその力加減は考慮されていない。

1.2.2 筆記動作と筆圧、握力の関係

筆記動作の上達における指標は様々であり、字の綺麗さや筆記速度、書きやすさ、疲労度が示されている。[10] その中でも書きやすさや疲労度という観点において、筆圧に注目をしており、疲労度と筆圧には関係がある可能性が示されている。また、押木らによる調査では、筆圧が必要最低限である人ほど達筆であることが示されている。[10] このことから、筆記動作において筆圧は重要であると考えられる。

この筆圧は筆記具を持つ握力との関係が示されている。鈴木らの研究では、筆圧と握力の相関関係が示されており、握力と筆圧は対数の関係にあることが示唆されている。[11] 筆圧の増加に伴い握力が増加することが示されており、握力が筆記動作に関係していると考えられる。

以上を踏まえて、筆圧の大きさが筆記動作に影響し、かつ筆圧と握力には相関関係があることから、握力を調整することにより筆記動作の向上が可能であると考えられる。また、道具ではなく手に直接力を提示することで、筆記動作のみならず異なる道具においても熟達システムとして応用が可能であると考えられる。

1.2.3 指への力覚提示

指の動作を向上を目的として、指先に力を提示させる手法が提案されている。そのような研究では力覚提示装置と呼ばれる、人の身体に力を与えるデバイスが使用される。そのデバイスは多岐に渡り、様々な形のものが提案されている。遠藤らの研究では、フレーム駆動型の力覚提示装置を指に装着することで力を提示させる手法である。[12] この研究では、指に不確実性のある力を提示させることにより、指の動作向上を促している。

また、Ockenfeldらの研究では、外骨格ロボットハンドを手に着用することで指に力を提示している。[13] この研究では、手の動作が不自由な人の動作改善に使用され、運動能力の改善が示されている。

ここで示した研究に用いられてるフレーム駆動型の力覚提示装置は、Fig.??に示すような構造となっている。このデバイスでは、フレーム同士を繋ぐ関節部にモータが内蔵されている。それらのモータを制御することにより、手でつかんでいる部分に力を提示している。

このようにモータのリンク機構は複雑であることから、指の細かな動作において装置同士の干渉が考えられる。そのため、細かい操作中に指に力を与える実験に対してこれらの装置は対応できないといえる。そこで、より単純な機構で力覚提示をする手法としてSPIDARがある。これはワイヤの張力を用いて力覚提示を実装するものである。この手法の利点として、構造の単純さや拡張性の高さ、バックラッシュや慣性の影響が小さいことが挙げられる。[14] これらの利点から、フレーム駆動型の力覚提示装置に比べて、指先の細かい動作に対して力の提示が可能であると考えられる。

このSPIDARは主に仮想物体の提示に使用されており、指側に力を提示して仮想物体の触感再現をしている。赤羽らの研究では、指5本をそれぞれワイヤで引っ張ることにより力の提示し、仮想物体を握っ

たように感じるか調査している．[15] 結果としては，物体に触れたと判断できる程度の力の提示が可能であり，仮想物体を動かすタスクが可能であることが示されている．

こうした研究から，指先の細かい動作に対しても力の提示が可能であるといえる．この手法を指先で操作する道具と併用して使用することで，道具の使用に応じた調整が可能であると考えられる．



図 1.1: Frame-driven force presenting device.

1.3 研究目的

本研究では、道具操作時の指先の力加減に着目し、指への力覚提示による熟達支援システムの作成をした。道具への握力に応じて指先に力を提示させることで、低い圧力で筆記動作するように促すシステムとしている。このシステムを筆記動作練習中に適用して、提案手法により熟達が促進するかどうか検証する。これにより、利き手が使用不可となっている人や道具操作が不向きな人に対して熟達を促進し、生活の質の向上を目指す。

第2章 提案手法

本章では指先への力提示手段として使用する力覚提示装置について、以下の項目について述べる。

- 力覚提示装置
- 筆記位置の測定
- 握力の測定
- 指先への力覚提示

2.1 力覚提示装置

本実験で使用した装置を Fig.2.1 に示す．この装置はモータを4つ使用しており，指ホルダ1つにつき2つのモータがワイヤを介して牽引している．使用したモータはMaxon社のブラシレスDCモータであり，エンコーダを内蔵している．

この装置の使用方法は，最初に二つの指ホルダにそれぞれ片方の手の人差し指と親指を入れる．その後，指ホルダを装着した指同士でペンデバイスを握る．このとき，ペンデバイスの把持部にはマジックテープがついており，指ホルダのマジックテープとペンデバイスのマジックテープをくっつける．これにより，指ホルダ装着時にペン操作をしてもペンを上手く握れないことを防いでいる．

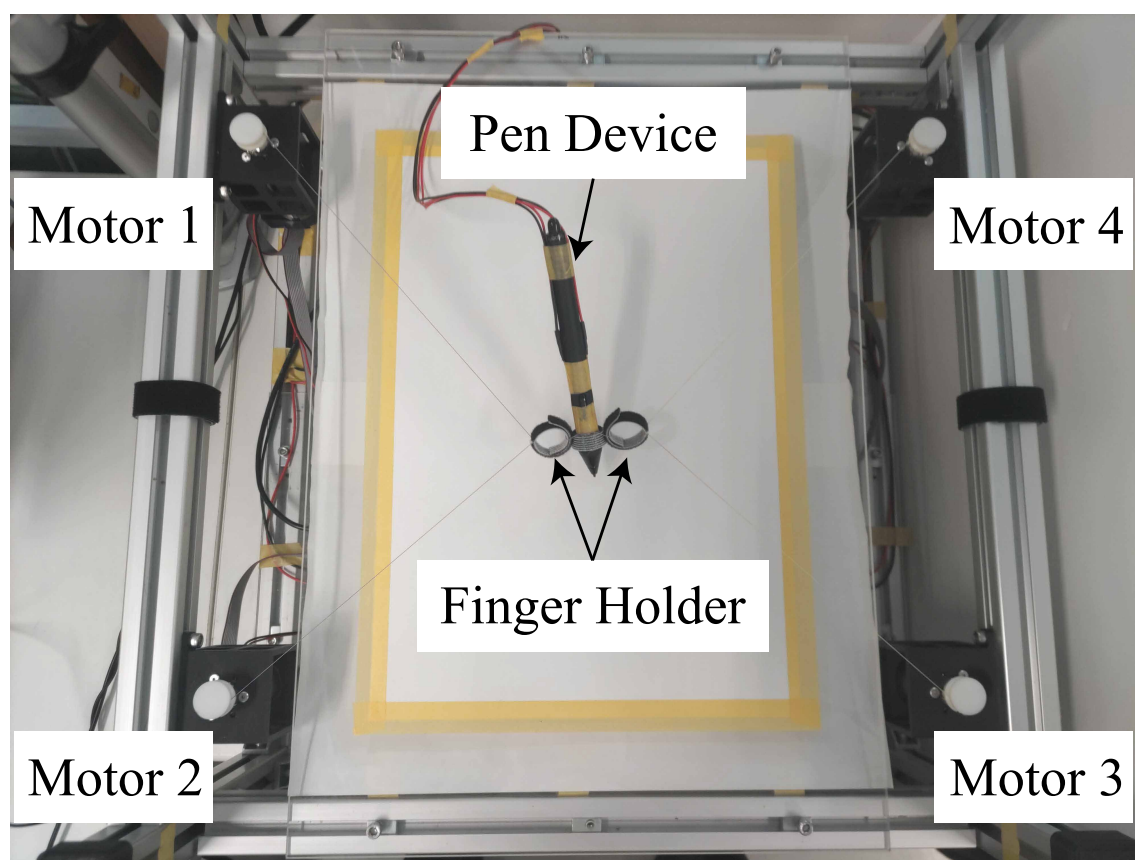


図 2.1: Devices for force display and measurement.

2.2 筆記位置の測定

筆記位置に関して、本実験では指ホルダの位置を基に計算を行った。これは、ペンを握るときは人差し指と親指の2本の指で挟んで掴むことから、ペンの位置は常に指の間にあると考えられる。そこで指ホルダ2つの距離の中心をペンの座標とした。

そのため、ペンの位置は指ホルダの位置によることから、指ホルダの測定に関して最初に述べる。指ホルダの位置は各モータに取り付けられているエンコーダの値から計算している。これは、指ホルダとモータはワイヤを介して繋がっているため、エンコーダの値からワイヤの値を計算できるからである。指ホルダ一つ辺りの計算方法について Fig. 2.2 に示す。Motor1 のワイヤの長さを l_1 、Motor2 のワイヤの長さを l_2 、2つのモータ間の距離を L としている。

指ホルダの位置を求める上で、各モータのケーブルの長さ l_1 、 l_2 とケーブルの向き θ_1 、 θ_2 が必要となる。Motor1 の回転角度を α_1 、Motor2 の回転角度を α_2 として、ケーブルを巻き取るためのプーリーの半径を r とすると、ケーブルの長さ l_1 、 l_2 は次のようになる。

$$l_1 = \frac{L}{2} + \alpha_1 r \quad (2.1)$$

$$l_2 = \frac{L}{2} - \alpha_2 r \quad (2.2)$$

このとき、モータの角度はどちらも Fig. 2.2 からみて時計回りが正の方向となる。Motor1 は反時計回りの回転でケーブルを巻き取り、Motor2 は時計回りの回転により巻き取りを行う。そのため、 α_1 と α_2 で符号が異なる。また、この式は指ホルダが $p(-\frac{L}{2}, 0)$ にあるときにモータの回転角度がともに0となる処理したうえで適用している。

各ケーブルの長さが求まると、モータ間の距離 L から、余弦定理を用いて各ケーブルの向き θ_1 、 θ_2 が算出可能である。

$$\theta_1 = \cos^{-1} \frac{l_1^2 + L^2 - l_2^2}{2l_1L} \quad (2.3)$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} \frac{l_2^2 + L^2 - l_1^2}{2l_2L} \quad (2.4)$$

以上から，ケーブルの向きと長さを導出されたため，それらを用いて指の位置の算出が可能となる．指の位置 $p(x,y)$ は次のように求められる．

$$x = l_1 \cos \theta_1 \quad (2.5)$$

$$y = l_1 \sin \theta_1 \quad (2.6)$$

以上より，指の位置の計算が可能となる．この関係を Motor1 と Motor2, Motor3 と Motor4 のそれぞれの系に適用して2つの指ホルダの位置を測定した．

こうして取得した指ホルダの位置はそれぞれ原点や座標系が異なる．そこで，2つの座標系の統一を行い，実験装置の中央が原点，左右方向が x 軸，前後方向が y 軸とした．そのようにして求めた実験系全体の座標系を Fig. 2.3 に示す．この座標系を用いて，ペンの位置の測定および描画を行っている．

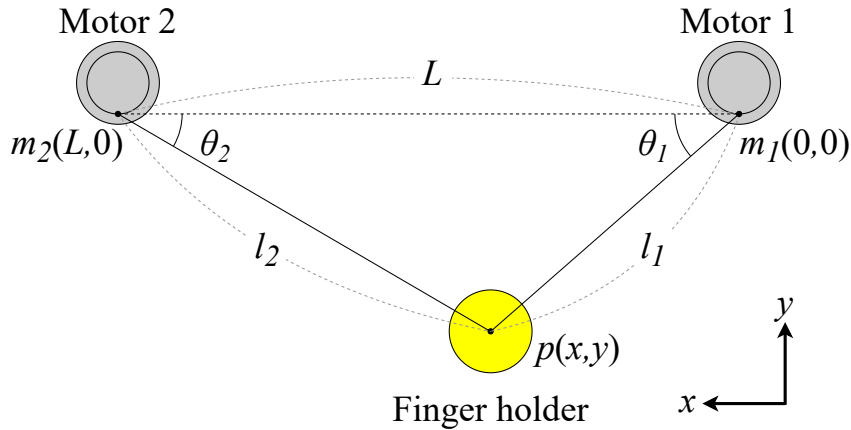


図 2.2: Calculation of finger holder position.

全体座標系から求めた2つの指ホルダの位置から、ペンの位置を計算した。ペンの位置の決定方法についてFig. 2.4に示す。ペンの位置は二つの指ホルダの位置の中点をペンの位置としている。このペンの位置を基に筆記動作の測定をした。

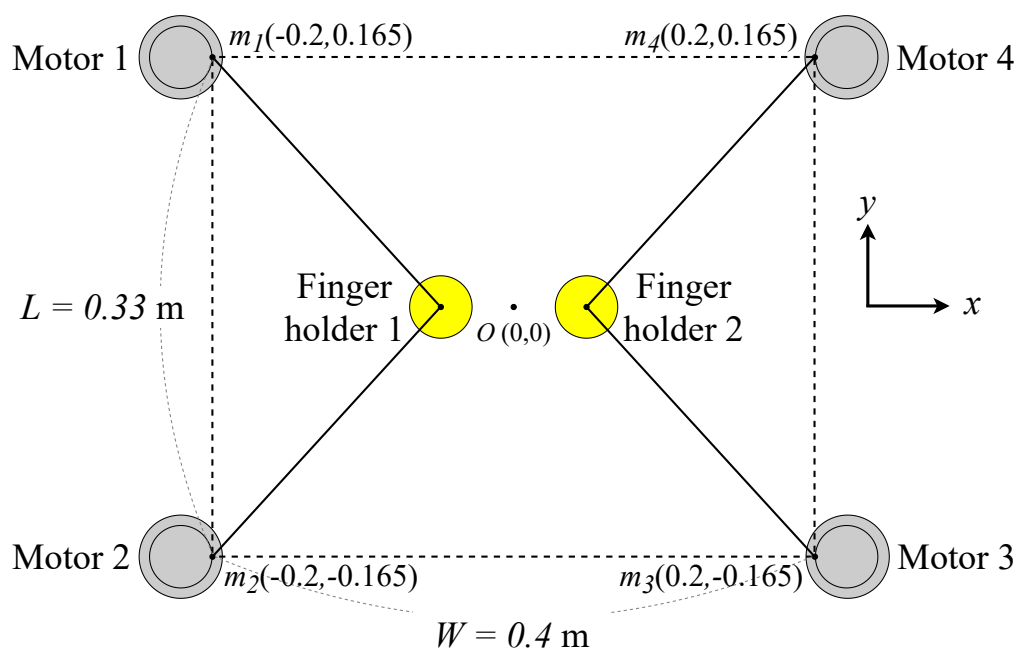


図 2.3: Device coordinates.

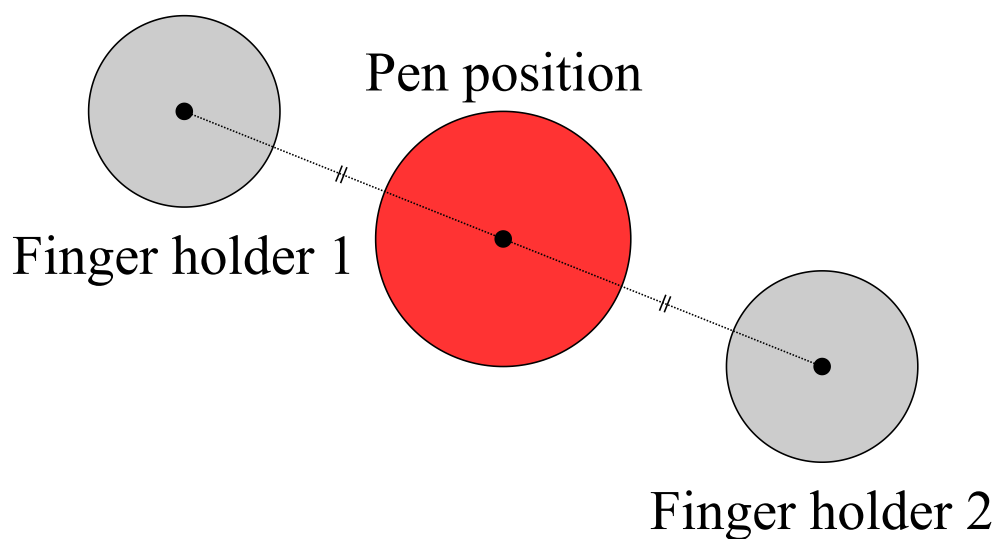


図 2.4: Calculation of pen position.

2.3 握力の測定

ペンを握るときの握力を圧力センサを用いて測定した。圧力センサにはイナバゴム社の感圧導電性ゴムセンサのイナストマーを使用した。圧力センサの取り付け箇所を Fig. 2.5 および Fig. 2.6 にそれぞれ示す。圧力センサの上にはマジックテープが巻きつけられており、その上から指ホルダを装着した指で掴むことで各指からの圧力を測定している。

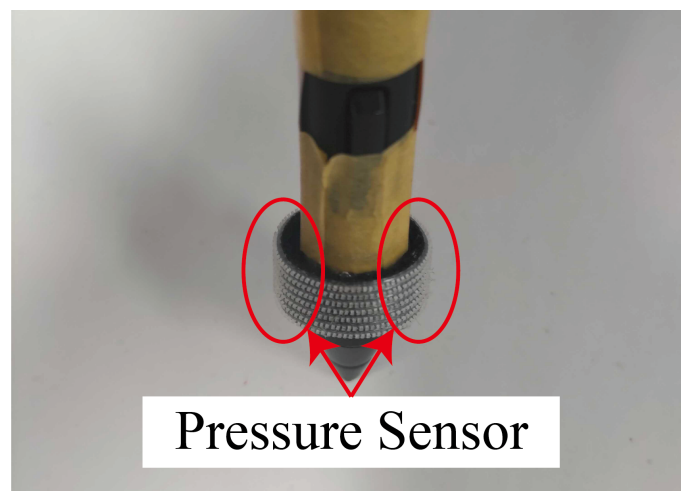


図 2.5: Position of the pressure sensor attached to the pen device.

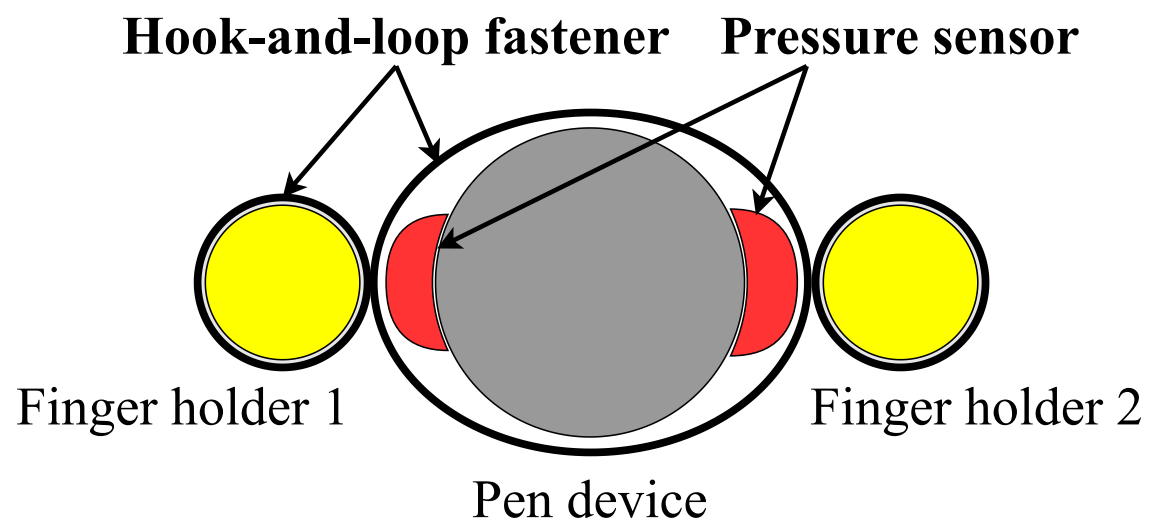


図 2.6: Installation position of pressure sensor.

2.4 指先への力覚提示

指先からペンに掛かる圧力に応じて、指先に力の提示を行った。今回の実験では、指からペンに掛かる力とは常に逆方向に力が掛かるようにした。そこで、ペンデバイスの触れる位置によって力の掛かる向きを変更する処理を導入した。

入力される力の向きについて Fig.2.7 に示す。この図では各指ホルダの位置をそれぞれ $f_1(x_1, y_1)$, $f_2(x_2, y_2)$, ペンの位置を $p(x, y)$ で示しており、各指ホルダとペンの距離を d_1 , d_2 としている。指ホルダの位置とペンの位置からそれぞれ指にかかる力の単位ベクトル $\hat{F}_1$, $\hat{F}_2$ はそれぞれ次のようになる。

$$\hat{F}_1 = \left(\frac{x_1 - x}{d_1}, \frac{y_1 - y}{d_1} \right) \quad (2.7)$$

$$\hat{F}_2 = \left(\frac{x_2 - x}{d_2}, \frac{y_2 - y}{d_2} \right) \quad (2.8)$$

以上より、圧力センサの力とペンおよび指の位置から、指先に掛ける力の向きを計算している。

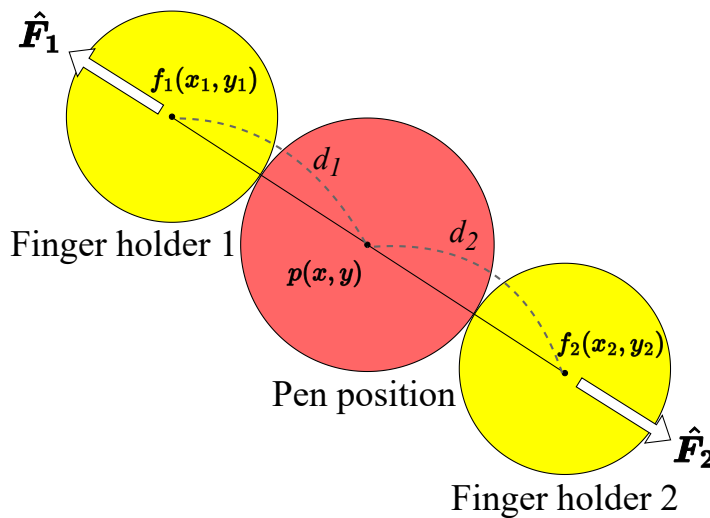


図 2.7: Direction of power.

ワイヤより提示される力の大きさは圧力センサより取得した値より決定した。圧力センサの値をLPFで処理し、その20%を提示する力とした。

こうして示した力を F_{out} として、モータの制御を行った。モータの制御についてブロック線図を Fig. 2.8 に示す。 F_{out} をトルクに変換したものに実験装置のワイヤを常に張るために提示している基準のトルク τ_{ref} を加えた値を指令トルクとして各モータを制御している。また、この制御において外乱オブザーバ (DOB) と反力推定オブザーバ (RTOB) を組み込んでいる。DOBではモータ内に含まれた外乱の除去, RTOBではシステムの外から入力された反力を推定して打ち消している。これにより、実験系の内外で発生した力への影響を抑えて力を提示している。

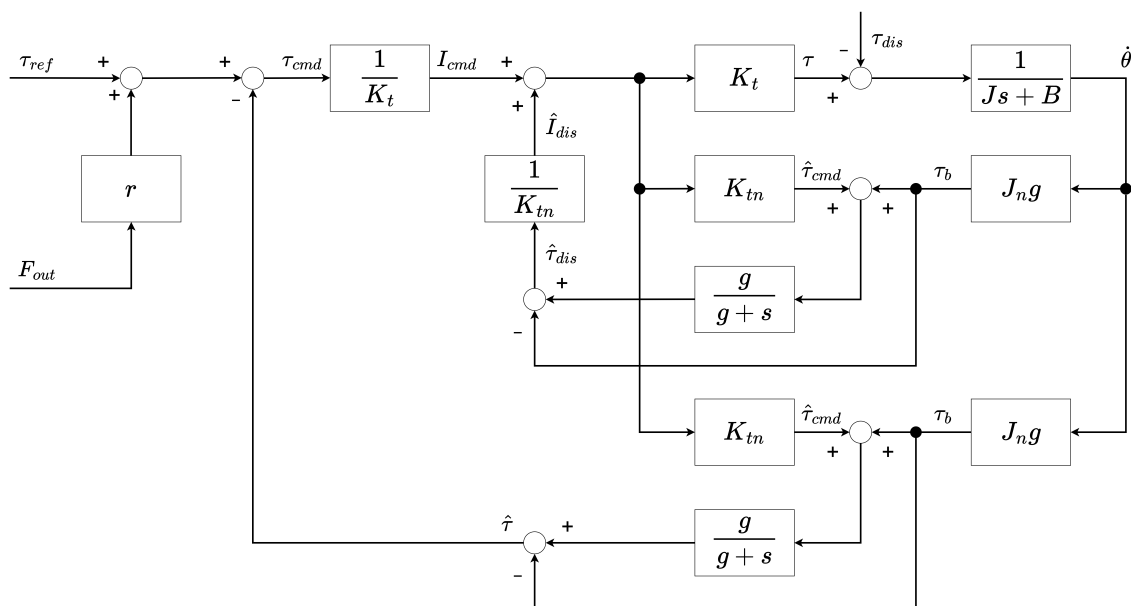


図 2.8: Block diagram of motor control.

第3章 実験概要

本研究では、指からの力に応じて指に力を与える環境で練習を行い、その手法による熟達への影響について調査する。本章では、以下の項目について述べる。

- 実験目的
- 実験環境
- 実験タスク
- 評価手順
- 実験アンケート

3.1 実験目的

指に力提示を行う手法が熟達に効果的か検証するために、提案手法の有無で練習を実施し、筆記動作を測定した。被験者を2つのグループに分けて実験し、練習前後の筆記動作について評価した。

本実験では、実験タスク中のペンの位置とペンを握むときの指からの圧力を測定し、筆記精度の向上および圧力変化について比較した。また、握力の大きさと筆記動作の向上の関係についても調査した。

3.2 実験環境

本実験の被験者は20代男性10名であった。被験者の内訳として、右利き7名，左利き3名であった。

被験者の装着状態を Fig. 3.1 に示す。始めに被験者には指サックとサポータを着用してもらった。指サックは指ホルダから指が滑って離れないようにするために使用した。また，指のみでペンを操作するために手首の固定としてサポータを使用している。

これらの装着を行った後，各指に指ホルダを装着して，その状態でペンデバイスを握った。

実験を開始する前に被験者への指示として，以下の項目を指定した。

- 非利き手を使用
- 人差し指と親指が常にセンサに接触
- 手首を使わず，指のみで操作
- ペン先は常に紙に接触



図 3.1: How to hold a pen device.

実験中の様子を Fig. 3.2 に示す．実験中では目の前のスクリーンを見ながら，筆記動作を実施した．この動作に関しては後述の実験タスクにおいて説明する．

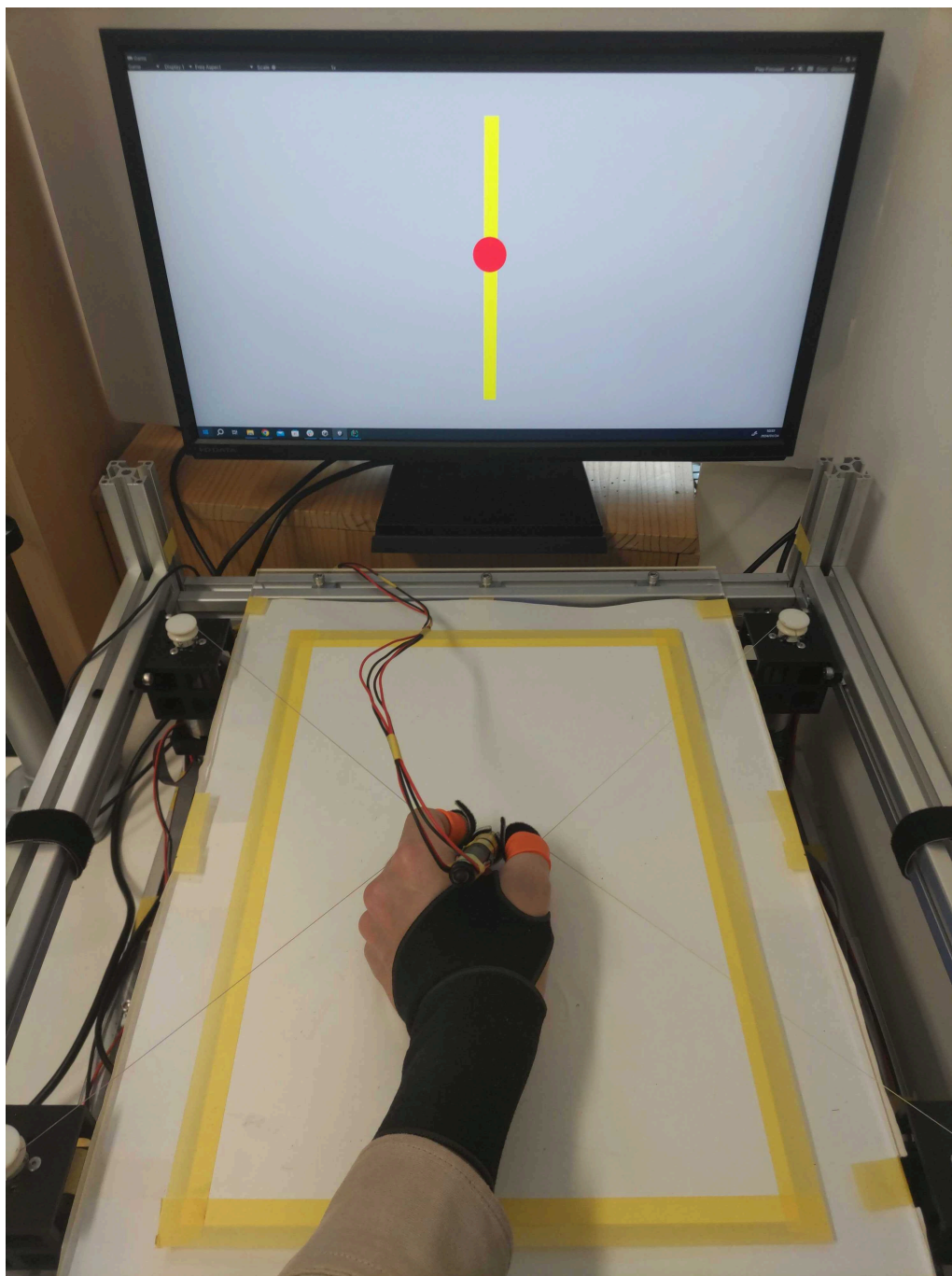


図 3.2: Experiment in progress.

3.3 実験タスク

被験者は画面を見ながら筆記動作を行った。画面の様子を Fig. 3.3 に示す。画面に示した Agent はペンの位置である。また，Guide はペンをなぞる位置を示す。画面中の Agent を Guide に沿って操作をするタスクとした。

タスク操作の一連の流れについて次に示す。最初に Guide の上部の端に Agent をおいた。次に Guide の中心を通るように Agent を動かした。最後に Guide の端まで Agent が到達したら，筆記動作を止めた。この流れを一回の試行とした。

タスク時には以下の項目について指示をした。

- Guide の中心を通るように操作
- 出来るだけ普段の筆記動作と同じ速度で操作

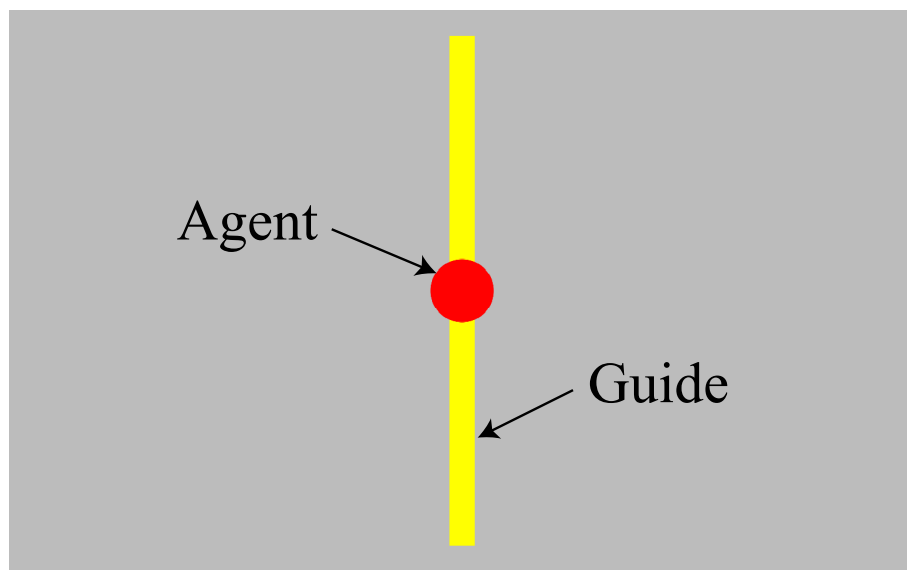


図 3.3: Writing task.

3.4 実験手順

実験手順について Fig.3.4 に示す．本実験では，調整期間，練習前測定，練習期間，休憩，練習後測定の5つの期間に分けて実験を実施した．

最初に，調整期間として実験装置の操作に慣れてもらった．このとき，指ホルダとペンの掴む位置を適宜調整してもらい，常にセンサの値が取得可能かつ被験者にとって操作しやすい姿勢にした．その後，指の操作のみで提示する Guide の長さ分 Agent を操作できるか確認した．

次に，練習前測定として筆記タスクを3回実施した．練習実施前に筆記タスクの操作について，指示を行ってから測定を開始した．また，測定後にアンケートを実施した．

その後，練習期間として筆記タスクを10回実施した．このとき，Group A では握力に応じた反力の提示を適用し，Group B では，反力の提示を適用せず，練習前測定と同じ状態でタスクを実施した．

練習期間の終了後，装置から一度指を外して5分間の休憩を入れた．

最後に，練習後測定として筆記タスクを3回実施し，アンケートに回答した．このとき，休憩時に一度指ホルダから指を離しているため，指ホルダに再度装着した．最初の調整期間と同様にペンを掴む位置や操作しやすい姿勢に調整した．

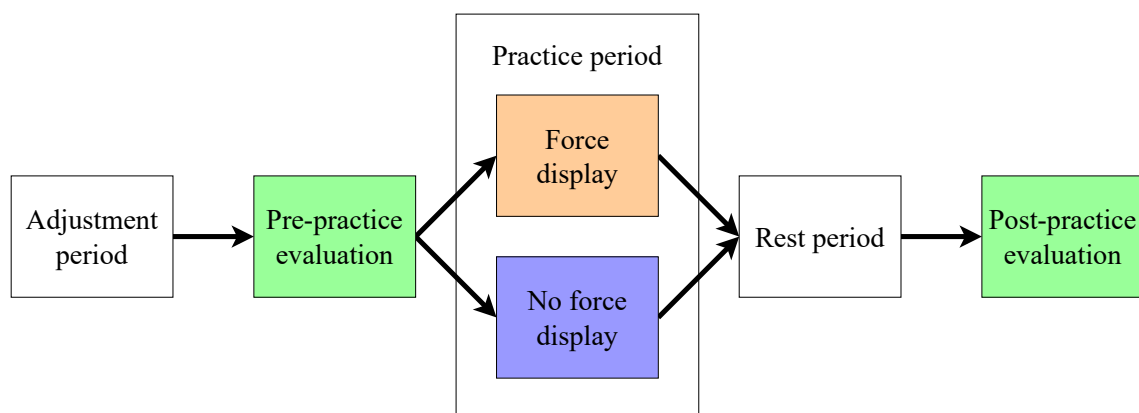


図 3.4: Experimental procedure.

3.5 実験アンケート

熟達感の向上があったかを確認するため、練習前および練習後にアンケートを実施した。練習前では、「利き手で行う操作に比べて思い通り動かせたか」について回答した。また、練習後では以下の3つについて回答した。

- 利き手で行う操作に比べて思い通り動かせたか
- 練習前と比べて思い通り動かせたか
- 道具操作が上達したように感じたか

どのアンケートにおいても評価は7段階とした。「利き手で行う操作に比べて思い通り動かせたか」および「練習前と比べて思い通り動かせたか」では1を「全く思い通り動かせなかった」、7を「とても思い通りに動かせた」とした。「道具操作が上達したように感じたか」では1を「全く感じなかった」、7を「とても感じた」とした。

第4章 実験結果と考察

本章では，提案手法の有効性を確かめるために実験を行い，その実験結果と考察について以下の項目を述べる．

- 実験結果
- 考察

4.1 実験結果

4.1.1 筆記精度の変化

提案手法の有無による，筆記精度の変化について評価した．評価は筆記位置とガイドの位置の二乗平均誤差 (RMSE) により算出した．各被験者の練習前後でそれぞれ RMSE の平均値を算出し，各グループごとに平均および分散を集計した．また，集計した各グループの練習前後同士で対応のある t 検定を実施し，有意差 ($p < 0.05$) となるか調べた．

各グループにおける練習前と練習後の RMSE の変化について Fig. 4.1 に示す．両グループ共に練習前後で有意差 ($p < 0.05$) はみられなかった．

GroupA において練習前後で RMSE の減少と分散の縮小が確認された．一方で，GroupB では RMSE の値が GroupA ほど変動せず，分散の変化は見られなかった．

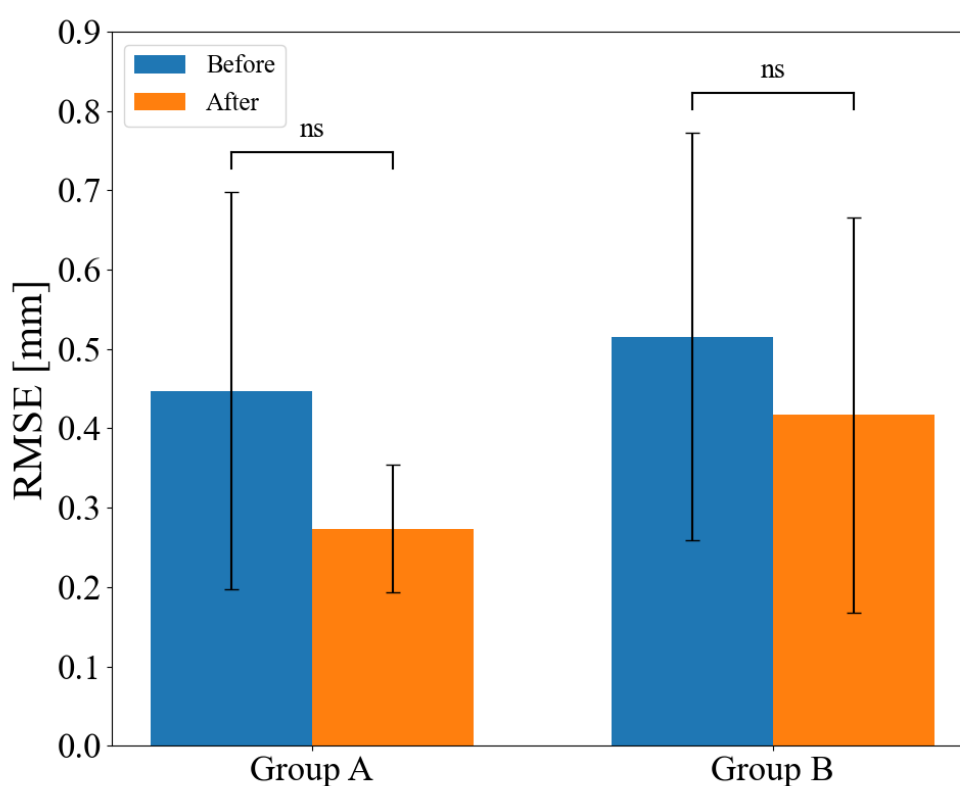


図 4.1: RMSE before and after practice in each group.

4.1.2 握力の変化

提案手法の有無による、各指からの圧力の変化について調べた。集計した各グループの練習前後同士で対応のある t 検定を実施し、有意差 ($p < 0.05$) となるか調べた。

各グループの各指における練習前と練習後の圧力の変化について Fig. 4.2 に示す。両グループ、両指において練習前後で有意差 ($p < 0.05$) が確認された。また、各グループの人差し指、Group B の親指において四分位範囲の向上が確認され、中央値の減少が確認された。一方で、Group A の親指では四分位範囲の減少と中央値の上昇が確認された。

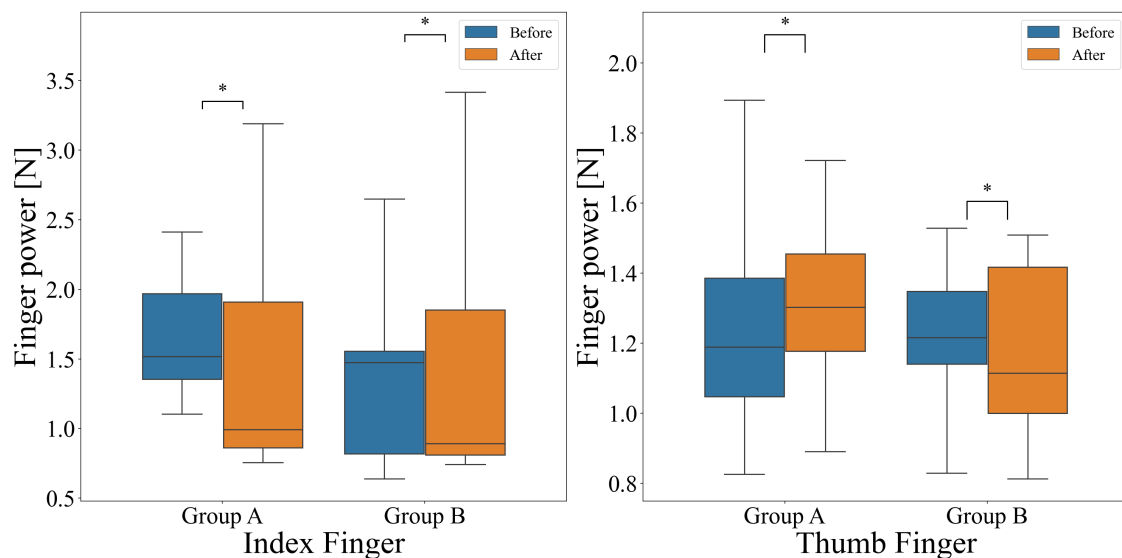


図 4.2: The force from each finger in each group.

4.1.3 熟達感の確認

実験中に行った3種類のアンケートについて各グループの熟達をどの程度感じているか評価を行った。

「利き手で行う操作に比べて思い通り動かせたか」の回答を示したものをFig. 4.3に示す。このアンケートでは、各グループごとに練習前後でどの程度変化したか示している。結果では、練習前においてGroupA、GroupBいずれも2を回答している人が多く、利き手の操作に比べて思い通り動かせなかったと感じた人が多かった。練習後では、両グループ共に練習前に比べて思い通り動かせたと感じた人が多くなったが、グループごとにその変化に違いが見られた。GroupAではGroupBに比べて、分散が拡大し、平均値および中央値が高くなった。このことから、普段の操作に比した評価では提案手法を適用したGroupAの方が熟達した感じた人が増加したといえる。

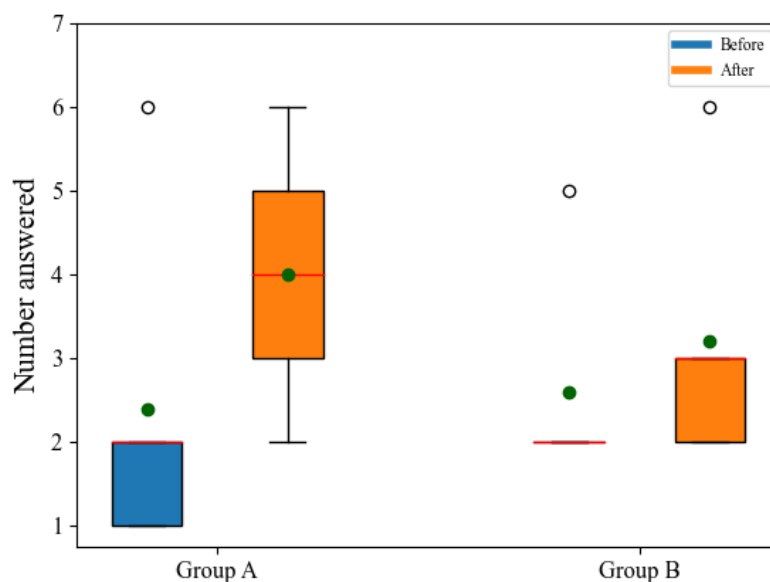


図 4.3: Ease of writing operation in each group.

「練習前と比べて思い通り動かせたか」の回答を示したものを Fig. 4.4(1) に示す. このアンケートでは, 練習前の操作と比較して練習後の操作が向上したか示している. この結果としては, 中央値が GroupA の方が高いものの, 平均値共に5から6程度となっており, グループに限らず練習前後で評価が向上している.

「道具操作が上達したように感じたか」の回答を示したものを Fig. 4.4(2) に示す. このアンケートでは, この実験を通して道具操作がどの程度上達したように感じたか示している. この結果としては, 中央値が GroupA の方が高いものの, 平均値共に4から5程度となっており, 両グループ共に上達の感じ方に大きな違いが見られなかった.

以上3つのアンケートから, GroupA において筆記動作の向上を感じた人が多いものの, タスクを通した上達感や操作感の向上では両グループで違いは見られなかった. この手法では, 指の位置を測定するためにワイヤを常に牽引した状態となっている. そのため, 提案手法の適用がない場合においても, 僅かに指に力を提示している状態で筆記動作を行うことから, 指に力を与えられた状態での練習として熟達の感じた可能性があると考えられる.

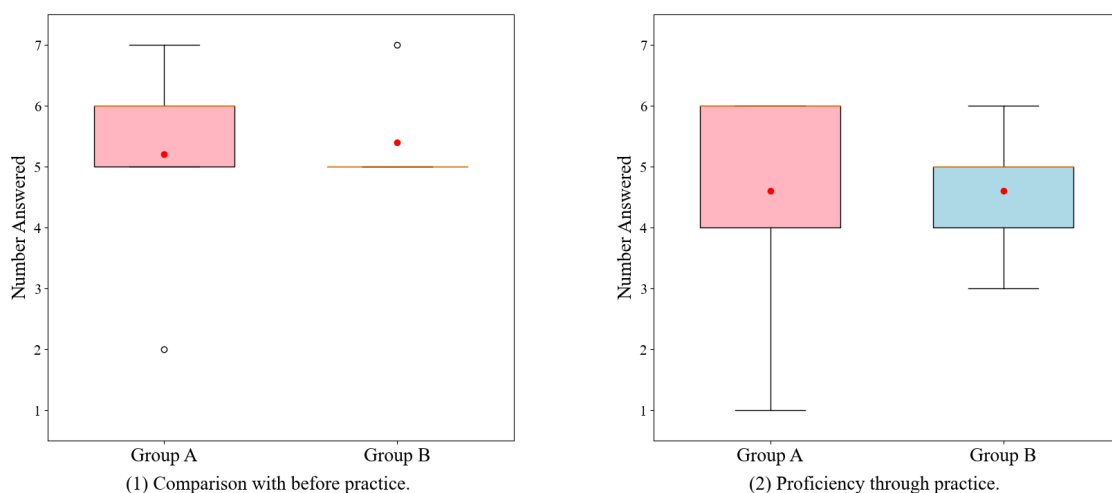


図 4.4: Results of post-practice questionnaires for each group.

4.2 考察

提案手法を実施したグループ A において、グループ B に比べて練習前後における RMSE の減少が大きいいため、グループ A が筆記精度の向上が考えられる。また、分散について、グループ A では練習前後で縮小が見られたが、グループ B では分散の幅に大きな違いは見られなかった。分散の幅はグループ内で被験者の RMSE がどの程度ばらついているか示している。このことから、グループ A ではより多くの被験者において RMSE の減少が考えられる。以上から、提案手法によって筆記動作の向上の可能性が示唆される。

各指の圧力では、グループ A の親指の値のみ四分位範囲が小さくなり、その他の指では四分位範囲が大きくなることが確認された。このグラフにおける四分位範囲の大きさは操作中の圧力のばらつきを示している。そのため、練習前後において親指の圧力は安定したと考えられる。一方で、人差し指ではそのばらつきに変化が見られなかった。これは筆記動作の際に筆記具を親指で支えて、人差し指を動かして操作するからであると考えられる。

今回の提案手法は、筆記動作中の握力の低下を促すことにより筆記動作の熟達を促進するものであった。筆記動作の向上は確認されたものの、各指からの圧力に減少は見られなかった。このことから、筆記動作の向上と握力の大きさには関係性が低いと考えられる。以上を踏まえて、筆記動作の向上には握力の大きさではなく、指の姿勢や指の動き等の指先動作の異なる要素を考慮する必要があると考えられる。

第5章 結論と今後の展望

本章では，本研究では指先に力覚提示を行うことによる道具操作の熟達を行った．実験の結果に対して，以下の項目を述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、指先への力覚提示による筆記動作の熟達支援システムの作成を行った。モータによるワイヤの牽引を利用して指先に力を提示する装置とそれを用いた熟達方法の作成を行い、提案手法の有効性について調査をした。

結果より、提案手法を適用したグループの RMSE が練習前後で減少した。これにより、提案手法によって筆記動作の向上の可能性が示唆された。握力の大きさに関しては親指の圧力においてばらつきが減少し、親指操作への影響が示唆された。

5.2 今後の展望

今回は指から筆記具にかかる力の大きさに応じて指に力の提示をしたが、その力の大きさと筆記精度のとの関係は不明であった。このことから、指の力だけでなく、各指がどのような姿勢でどの方向に力を掛けているか分析を行い、指の動きや姿勢が熟達にどの程度影響を及ぼしているのか調査する。

アンケートによる熟達の感じ方では、練習前後で熟達を感じる人が多かったものの提案手法の有無において、熟達の感じ方に違いが見られなかった。背景で示した利き手交換リハビリ法では上達のなさが精神的に苦痛に影響しているとされているため、上達感が得られる熟達手法の方が好ましいと考えられる。そこで、熟達感が大きくなる熟達システムについて検証する必要がある。

今回の提案手法および実験では、グループごとにデータをまとめて実験結果を提示したため、個人差を考慮しなかった。しかし、握力は個人ごとに異なるため、圧力に応じた熟達を行う場合、個人差の考慮が必要であると考えられる。そこで、実験系による個人差の測定および個人ごとの値の変化に対応した熟達システムの作成を行う。

謝 辞

本研究を進めるにあたりご指導，ご鞭撻を頂きました五十嵐洋教授並びに渡辺亮助教授に心より御礼を申し上げます。

また研究に関する貴重な意見や提案をいただき，研究を支えていただいた協調ロボティクス研究室の皆様に感謝の念に堪えません。

参考文献

- [1] H. Kousaka, H. Mizoguchi, M. Yoshikawa, H. Tanaka and Y. Matsumoto, “ Role Analysis of Dominant and Non-dominant Hand in Daily Life, ” 2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics , Manchester, UK, 2013, pp. 3972-3977.
- [2] 西久保真弓, 福田潤: “ 新しい利き手交換リハビリ法による巧緻性向上について ”, 心身健康科学, 5 巻, 1 号, pp. 35-42, 2009.
- [3] Kazuya Takemata, Akiyuki Minamide, Sumio Nakamura and Shin Takeuchi, ”Development of a handedness exchange support system using tangible devices,” 5th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology , Seoul, Korea (South), 2010, pp. 886-888, doi: 10.1109/IC-CIT.2010.5711183.
- [4] K. Chamnongthai, T. Endo, S. Nisar, F. Matsuno, K. Fujimoto and M. Kosaka, ”Fingertip Force Learning with Enhanced Haptic Sensation using Stochastic Resonance,” 2019 IEEE World Haptics Conference (WHC) , Tokyo, Japan, 2019, pp. 539-544, doi: 10.1109/WHC.2019.8816114.
- [5] 稲見望, 富永浩之, 松原行宏, 山崎敏範: 「筆記具の動きを学ぶ体感型書き方学習システム」, 電子情報通信学会, Vol.J87-D-1, No.12, p.1128-1135, 2004.
- [6] 嵯峨智, 川上直樹, 舘章: 「力覚の主体性を活用した教示手法に関する研究」, TVRSJ, Vol.10, No.3, p.363-370, 2005.
- [7] Y. K. Kim and X. Yang, ”Real-Time Performance Analysis of Hand Writing Rehabilitation Exercise in Haptic Virtual Real-

- ity,” 2007 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, Vancouver, BC, Canada, 2007, pp. 1357-1360, doi: 10.1109/CCECE.2007.342.
- [8] Y. -S. Kim, M. Collins, W. Bulmer, S. Sharma and J. Mayrose, ”Haptics Assisted Training (HAT) System for children’s handwriting,” 2013 World Haptics Conference (WHC), Daejeon, Korea (South), 2013, pp. 559-564, doi: 10.1109/WHC.2013.6548469.
- [9] 米満弘之: ”指の機能”, 精密機械, 40 巻 1 号, p. 18-22, 1974
- [10] 押木秀樹, 辻遼汰: ”書字における筆圧の影響と筆記具による改善の可能性”, 全国大学書写書道教育学会, p.41-50, 2018
- [11] 鈴木優, 三末和男, 田中二郎: ”ペンを握る力と筆圧を組み合わせたインタラクション手法”, 全国大会講演論文集 第 72 回 p.23-24 2010-03-08
- [12] K. Chamnongthai, T. Endo, S. Nisar, F. Matsuno, K. Fujimoto and M. Kosaka, ”Fingertip Force Learning with Enhanced Haptic Sensation using Stochastic Resonance,” 2019 IEEE World Haptics Conference (WHC), Tokyo, Japan, 2019, pp. 539-544, doi: 10.1109/WHC.2019.8816114.
- [13] C. Ockenfeld, R. K. Y. Tong, E. A. Susanto, S. -K. Ho and X. -l. Hu, ”Fine finger motor skill training with exoskeleton robotic hand in chronic stroke: Stroke rehabilitation,” 2013 IEEE 13th International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), Seattle, WA, USA, 2013, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICORR.2013.6650392.

- [14] 金時学, 長谷川晶一, 小池康晴, 佐藤誠: ”7自由度力覚ディスプレイ SPIDAR-G の提案”, TVRSJ, Vol.7, No.3, pp.403-412, 2002
- [15] 赤羽克仁, 高見豪, 佐藤誠: 「フレームの可動機構を持つワイヤ駆動多指型ハプティックインタフェースの開発」, TVRSJ, Vol.16, No.3, p.441-448, 2011.